



Bases de datos NoSQL: introducción

M. Elena Rodríguez González
Jordi Conesa i Caralt

EIMT.UOC.EDU



Índice

- ¿Qué es NoSQL?
- Características de las BD NoSQL
- Inconvenientes de las BD NoSQL

EIMT.UOC.EDU



¿Qué es NoSQL?

- Bajo la denominación NoSQL se engloba un conjunto de BD para gestionar datos en entornos de aplicación donde las BD relacionales no son la mejor solución:
 - Entornos de aplicación que requieren esquemas de datos más flexibles.
 - Sistemas altamente distribuidos que necesitan gestionar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad.

¿Qué es NoSQL?

- Las primeras implementaciones de BD NoSQL son BigTable (Google, 2003) y Marklogic (2005).
- Otras BD NoSQL emblemáticas son DynamoDB (Amazon, 2007) o Cassandra (Facebook, 2008).

Características de las BD NoSQL

- No hay un modelo de datos único
- Proporcionan un esquema de datos flexible.
- No ofrecen SQL como lenguaje estándar.
- En general son distribuidas.
- Acostumbran a no garantizar las propiedades del modelo ACID.
- Frecuentemente son de código abierto.

Inconvenientes de las BD NoSQL

- Falta de estándares
- Gestionar el esquema de la BD puede ser complejo
- Dificultades en la administración de la BD
- Existen funcionalidades que no están implementadas
- Falta de madurez y soporte por parte de los fabricantes
- Falta de especialistas y curva de aprendizaje
- Es complicado saber quién es el mejor

Referencias

P. Atzeni, C.S. Jensen, G. Orsin & S. Ram (2013). "The relational model is dead, SQL is dead, and I don't feel so good myself", *SIGMOD Record* 42(2), pp. 64-68.

(<http://www.sigmod.org/publications/sigmod-record/1306/pdfs/11.reports.atzeni.pdf>)

R. Catell (2010). "Scalable SQL and NoSQL Data Stores". *SIGMOD Record* 39(4), pp 12-27. (<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1978919>).

I. Katsov (2012). *Highly Scalable Blog. Articles on Big Data, NoSQL, and Highly Scalable Software Engineering*. (<https://highlyscalable.wordpress.com/>)

E. Redmond, J Wilson (2012). *Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement*, The Pragmatic Bookshelf.

P.J. Sadalage & M. Fowler. (2013). *NoSQL Distilled. A brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*, Pearson Education.

W. Vogel (2009). "Eventually Consistent", *Communications of the ACM* 52(1), pp 40-44. (<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1435432>)